

Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

25 Luglio 2011

Si svolga a scelta uno dei quesiti di carattere teorico delle Sezioni 1 e 2, e si realizzi quindi il progetto indicato nella Sezione 3.

1 Dispositivi logici programmabili

Si sviluppino i seguenti punti:

- Si discuta la struttura di una PLA e/o di una PAL, evidenziando come sia possibile realizzare una funzione. Si realizzi come esempio le due funzioni di 4 ingressi a, b, c, d , avendo cura di riutilizzare i termini comuni (non è necessario eseguire semplificazioni):

$$\begin{aligned}f_1(a, b, c, d) &= ac\bar{d} + b\bar{c}d + ab + \bar{a}b\bar{d}, \\f_2(a, b, c, d) &= \bar{a}cd + \bar{a}b\bar{d} + bc + c\bar{d}.\end{aligned}$$

- Si discuta l'uso di fusibili per la realizzazione delle PROM.
- Si descriva infine lo schema di principio di una cella CLB per FPGA basata su SRAM, con look-up-table e registro di uscita.

2 Il linguaggio VHDL

Senza farne la storia, si descriva l'uso odierno del linguaggio VHDL e come si inserisce nel flusso di progetto. Si descriva in particolare:

- La struttura generale del codice (entità, etc.)
- Lo stile di descrizione dataflow, e come avviene la valutazione degli statement concorrenti
- Lo stile di descrizione strutturale
- Lo stile di descrizione procedurale, ponendo attenzione a descrivere il ruolo della sensitivity list, e descrivendo come avviene la valutazione degli statement sequenziali

3 Controllo uso casco

Si vuole realizzare un dispositivo che verifica l'uso del casco in una motocicletta e che attiva un allarme se il veicolo viene utilizzato senza indossare il casco. Il funzionamento è il seguente:

Quando il veicolo viene acceso, il dispositivo attende circa 5 secondi (il tempo viene scandito da un timer esterno). Se il casco non viene indossato entro i 5 secondi, il dispositivo attiva un allarme per ulteriori 10 secondi. L'allarme deve essere disattivato in ogni caso qualora il casco venisse indossato, o se il veicolo viene nuovamente spento.

Notare che l'allarme viene attivato per soli 10 secondi per evitare troppo fastidio a chi non intende comunque usare il casco. Il casco è collegato con il sistema e la moto tramite connessioni wireless, di cui non ci preoccupiamo in questo problema.

Il dispositivo riceve in ingresso i seguenti segnali:

Segnale	Valore
Acceso	Quando a 1 indica che il veicolo è acceso, quando a 0 che è spento
Casco	Quando a 1 indica che il casco è indossato, quando a 0 che non lo è
TC	Quando a 1 indica che il timer esterno ha terminato il conteggio, mentre è a 0 nel caso contrario

Il dispositivo dispone inoltre dei seguenti segnali di uscita:

Segnale	Valore
Allarme	Quando a 1 attiva l'allarme, mentre lo disattiva quando posto al valore 0
TS	Quando a 1 resetta il timer e fa cominciare il conteggio, quando a 0 lascia continuare il conteggio

Il timer è un dispositivo sincrono che si comporta nel modo seguente: si trova normalmente a riposo con $TC = 1$. Quando il timer rileva al colpo di clock che TS è posto a 1, si inizializza, pone $TC = 0$ e viene attivato il conteggio. Affinché il conteggio possa procedere è necessario porre di nuovo $TS = 0$, altrimenti il timer viene nuovamente inizializzato. Il conteggio dura 5 secondi, terminato il quale il timer pone $TC = 1$ e si rimette in attesa di un nuovo segnale di inizializzazione.

Si progetti una macchina a stati in grado di funzionare come dispositivo di controllo, seguendo in particolare le indicazioni relative al funzionamento. Si usi il timer per scandire le tempistiche, assumendo che il clock della macchina a stati abbia un periodo ben inferiore ai 5 secondi. Si faccia riferimento allo schema della Figura 1.

Si richiede di:

- Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando a parole il diagramma degli stati.
- Completare il digramma temporale mostrato in Figura 2, assumendo che il timer impieghi 3 colpi di clock per terminare il conteggio.
- Si indichi schematicamente come realizzare il codice VHDL della macchina a stati.

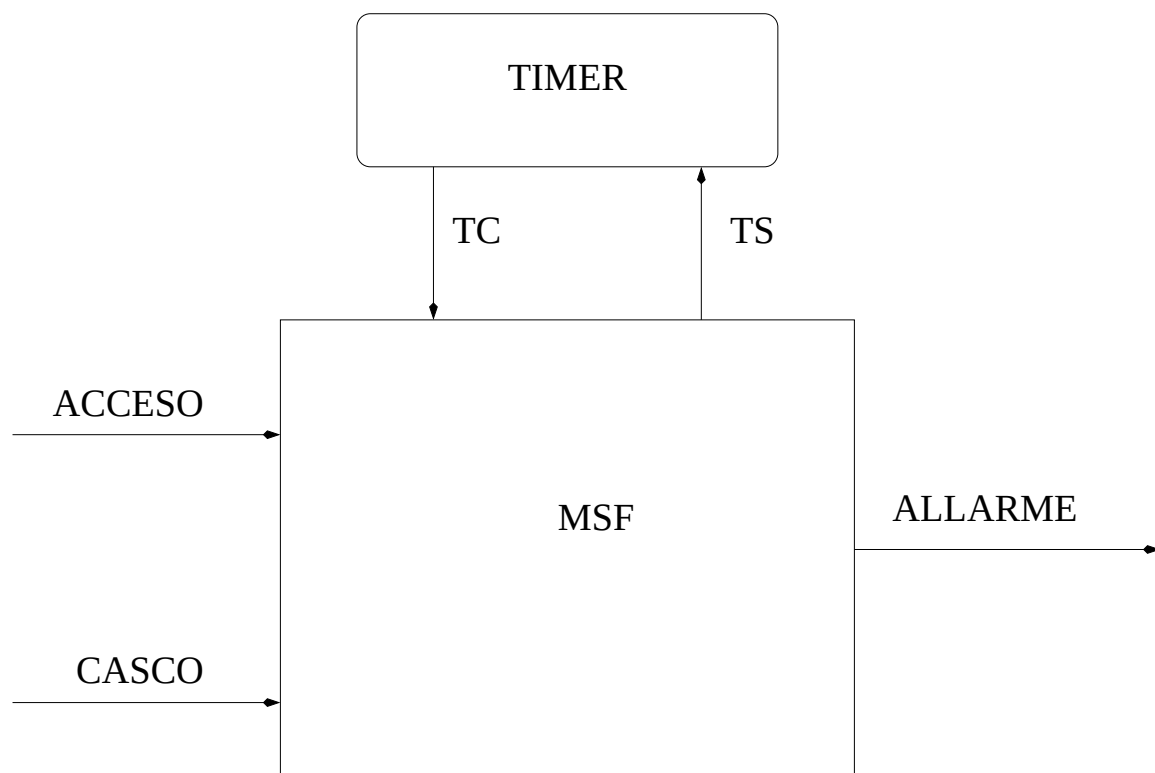


Figure 1: Schema del circuito

Nome:.....

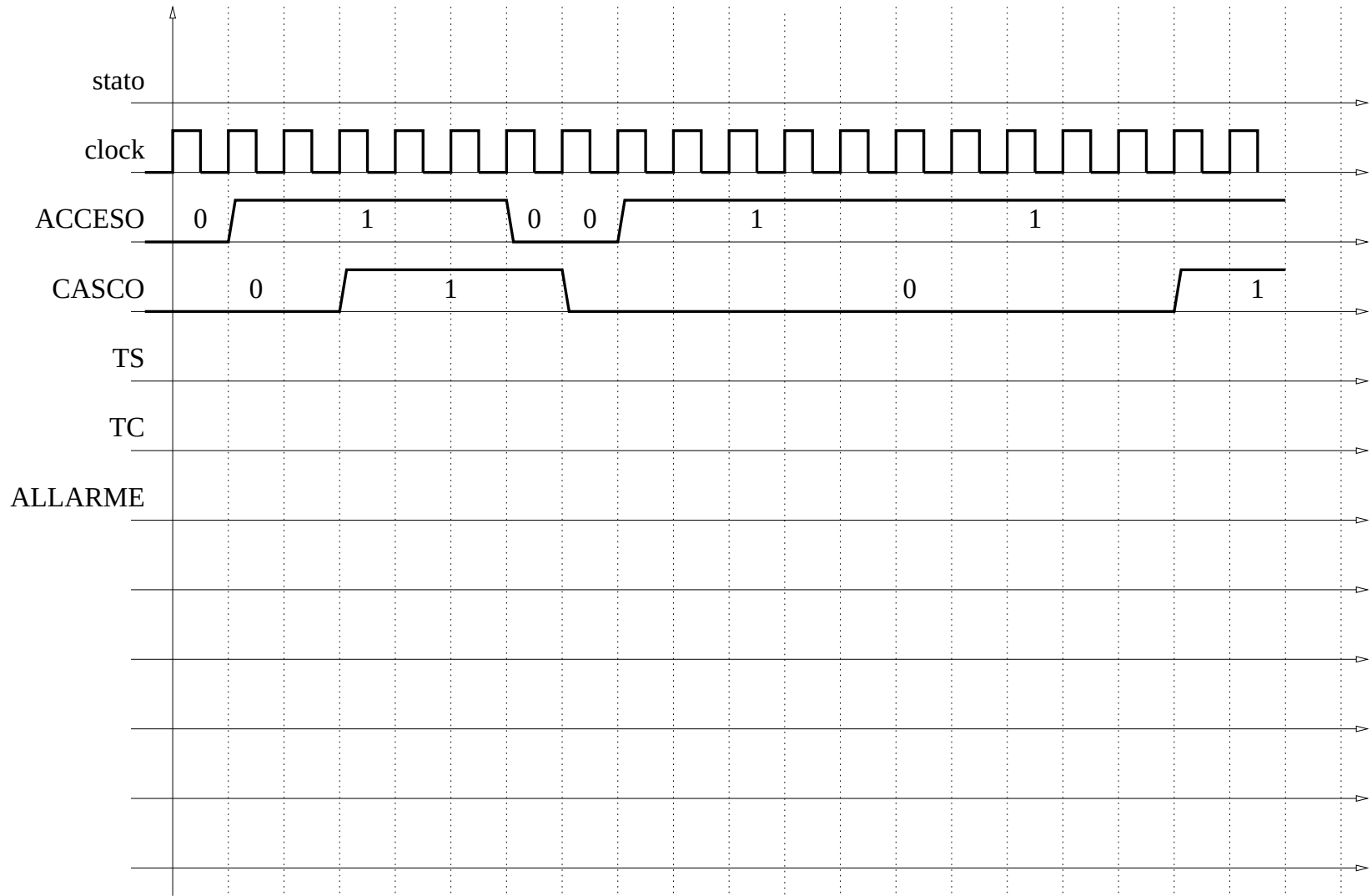


Figure 2: Diagramma temporale
4